中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

From C to C++

中山大学计算机学院

主讲人：罗炜麟
助教：蓝芸、范焜
联系方式：luowlin5@mail.sysu.edu.cn

目 录

CONTENTS

01 C++历史

02 “Hello world!”

03 IO流与对象

04 名命空间

05 引用 vs 指针

班群

本课程成绩计算细则

（1）总评成绩由平时成绩和期末考试构成

平时成绩 = (平时练习（课堂练习、课后练习、理论题）*60% + 期中考试*30% + 考勤*10%);

- 期末成绩 = (期末实验成绩*60% +期末理论成绩*40%);
- 总评成绩 = (期末成绩*60% + 平时成绩*40%)。

（2）期末理论成绩由系统导出得到。

（3）期中实验与期末实验都是上机实验题。

- 实验成绩=（系统原始分/总分 *100）。本课程教师组会根据上机实验题完成的客观情况进行赋分。

（4）平时练习由每周完成的课堂练习、课后练习、理论题组成。每周理论题（一组约20题）等同于每周上机题一题。每周课堂练习、课后练习、理论题（按一组计算）设置为相同权重。

（5）考勤按各任课教师考勤记录测算。

（6）以上成绩除总评成绩外均按向上取整测算。总评成绩按教务部系统录入分项成绩后，考务系统会自动按四舍五入计分。

LLM时代，为何要学习C++？

Gemini 3.1 Pro：

LLM 时代并没有削弱 C++ 的价值，反而大幅拉高了 C++ 工程师的不可替代性：

- 掌握 AI 的**“核心引擎室”**（做造基建的人，而不是调接口的人）
  - 无论是 PyTorch 还是 TensorFlow，其底层核心张量运算和自动求导机制，全是**由 C++ 结合 CUDA 实现**的。
  - 在这个“算力即金钱”的时代，如何让大模型跑得更快、占显存更少？目前顶级的推理加速引擎，如 NVIDIA 的 TensorRT、大火的 `llama.cpp`、vLLM 的**底层高性能算子，几乎清一色是 C++ 的天下**。

LLM时代，为何要学习C++？

Gemini 3.1 Pro：

LLM 时代并没有削弱 C++ 的价值，反而大幅拉高了 C++ 工程师的不可替代性：

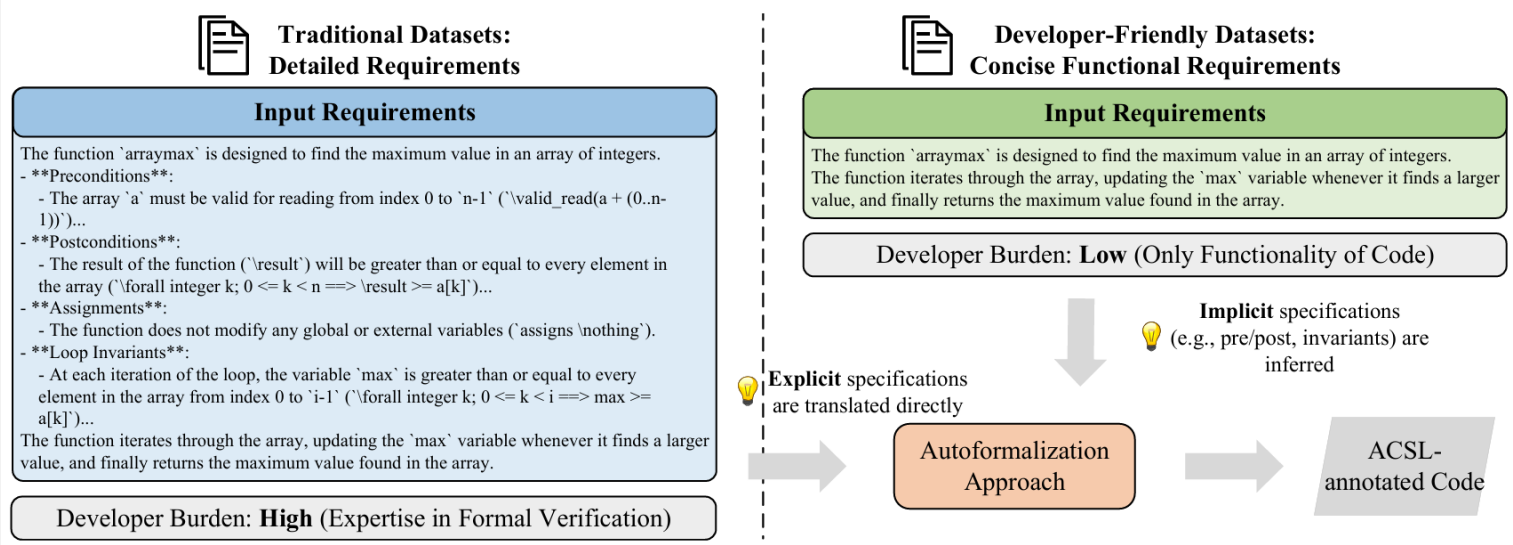
- 掌握 AI 的“核心引擎室”（做造基建的人，而不是调接口的人）
- 成为 AI 生成代码的**“高级审查员”（Reviewer）**
  - 大模型写 Python、JavaScript 通常得心应手，但在写 C++ 时，很**容易生成引发内存泄漏、悬垂指针、数据竞争或未定义行为（UB）的危险代码**。
  - 面对 AI 生成的数千行带有复杂指针逻辑或多线程调度的 C++ 代码，如果你没有扎实的 C++ 功底，你根本无法审查（Review）这些代码，更别提排查那些“只有在极高并发下才会偶尔崩溃”的段错误了。**未来的核心岗位，属于那些能给 AI 代码兜底的工程师**。

LLM时代，为何要学习C++？

Gemini 3.1 Pro：

LLM 时代并没有削弱 C++ 的价值，反而大幅拉高了 C++ 工程师的不可替代性：

- 掌握 AI 的“核心引擎室”（做造基建的人，而不是调接口的人）
- 成为 AI 生成代码的**“高级审查员”（Reviewer）**



来源：AutoICE: Automatically Synthesizing Verifiable C Code via LLM-driven Evolution

相关课程：软件分析与验证

```
/*@ requires m >= n && n > 0;
    ensures a = gcd(m, n)     */
int fGCD(int m, int n) {
    int a = m;
    int b = n;
    /*@ loop invariant
        a >= b && b >= 0 &&
        gcd(a,b) == gcd(m,n) */
    /*@ loop variant a + b   */
    while (b != 0) {
        int tmp = a % b;
        a = b;
        b = tmp;
    }
    /*@ assert a == gcd(m,n);*/
    return a;
}
```

来源：feihe.github.io/teaching/ProgramVerification/s24/lectures/handout-1-example-program-gcd.pdf at master · feihe/feihe.github.io · GitHub

LLM时代，为何要学习C++？

Gemini 3.1 Pro：

LLM 时代并没有削弱 C++ 的价值，反而大幅拉高了 C++ 工程师的不可替代性：

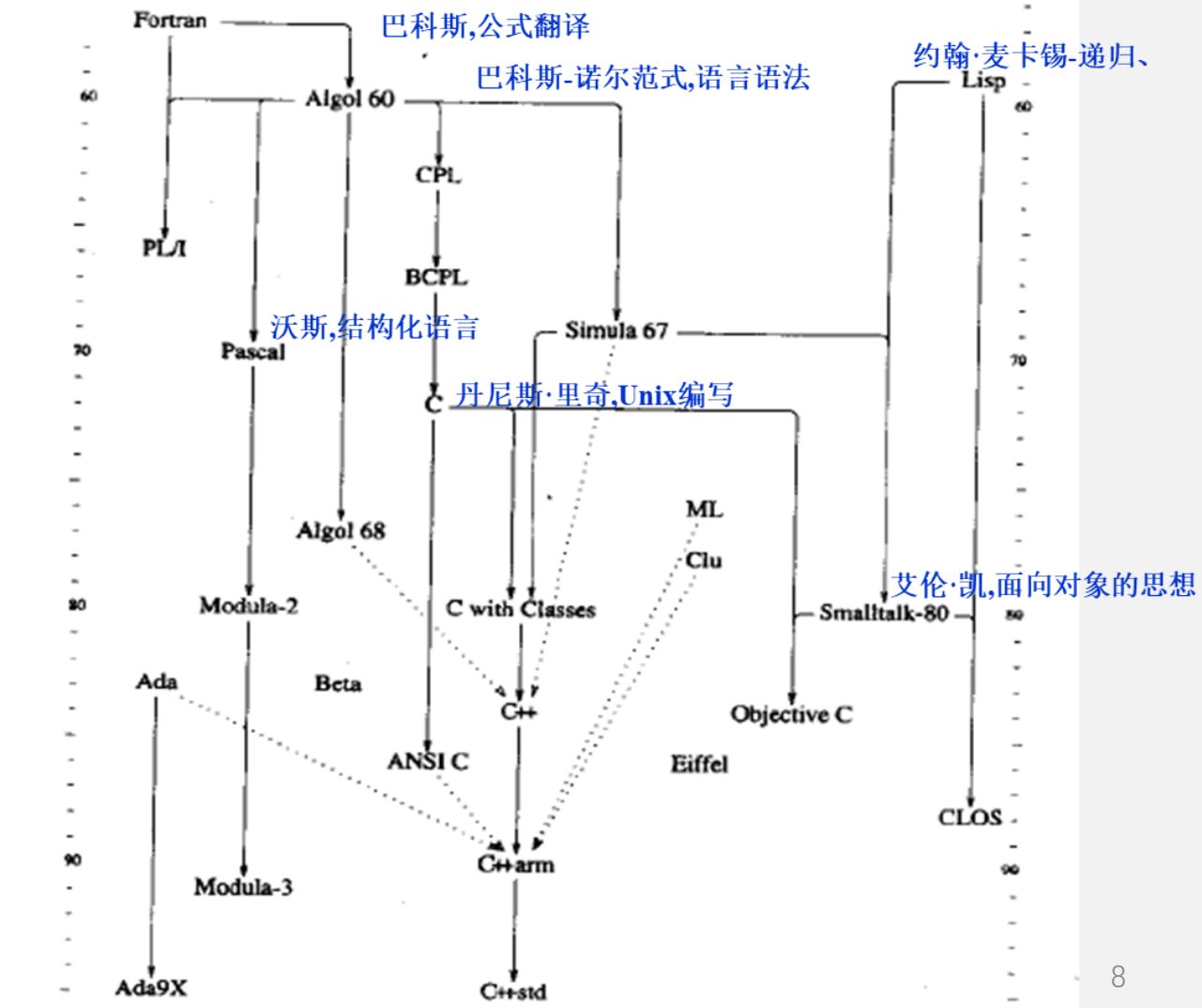
- 掌握 AI 的“核心引擎室”（做造基建的人，而不是调接口的人）
- 成为 AI 生成代码的“高级审查员”（Reviewer）
- 建立极深的**“底层架构思维”**护城河
  - 学习 C++ 从来不仅是学习一门语法，而是**学习计算机底层的运作规律**。通过理解 C++ 的指针、内存对齐、虚函数表、模板元编程、栈帧与堆的分配，你会彻底弄懂操作系统、内存管理和编译器是如何工作的。
  - 拥有这种思维的人去学其他高级语言（如 Java、Go、Python）不仅降维打击，更能写出**架构优雅、资源利用率极高的代码**。

C++历史 - 计算机语言进化图谱

上世纪60‘s~80’s是高级语言创立、创新的年代。

- Fortran 高级语言诞生
- Lisp 递归及符号表达式
- Algol60 巴科斯-诺尔范式
- Pascal 算法+数据=程序
- C 高级语言编写操作系统
- Smalltalk 面向对象思想成熟

期间，各种语言之间**相互借鉴**，C++在这样背景下应运而生。



C++历史 - 面向对象特征简介

C++作为一门面向对象的语言，具有面向对象编程的众多特点：

1、**封装、继承和多态**
2、作为抽象数据类型的类
3、易于调试和维护
4、是软件开发的主流
……

而**封装、继承和多态**作为面向对象语言的三大特性会在后续课程中详细介绍。

C++历史 - C++之父

Bjarne Stroustrup（本贾尼·斯特劳斯特卢普）在 Bell 实验室时，C 语言性能（performance）好，但效率（productive）低，萌生了将面向对象语言***Simula 67***特征融入C，并于1979年首次实现“带类的 C（C with Classes）”。

C++历史 - 标准 C++

- Merges notions from **Simula 67** and notions from **C**
- *1979,1980,C with Classes,* **Bjarne Stroustrup** at **Bell Labs**
- *1983,first C++* complier implemented
  - Keeps C's efficiency, flexibility and philosophy, while enjoying **object-oriented programming**
- *1985,* Cfront Release 1.0, The C++ programming language V1.0
- *1990,* Cfront Release 3.0, The C++ programming language V2.0
- *1994,* first draft of ANSI/ISO proposed standard
- *1997,* final draft passed, The C++ programming language V3.0
- *1998,* **ANSI/ISO standard, ISO/IEC:98-14882**

C++ 的历史 - cppreference.com

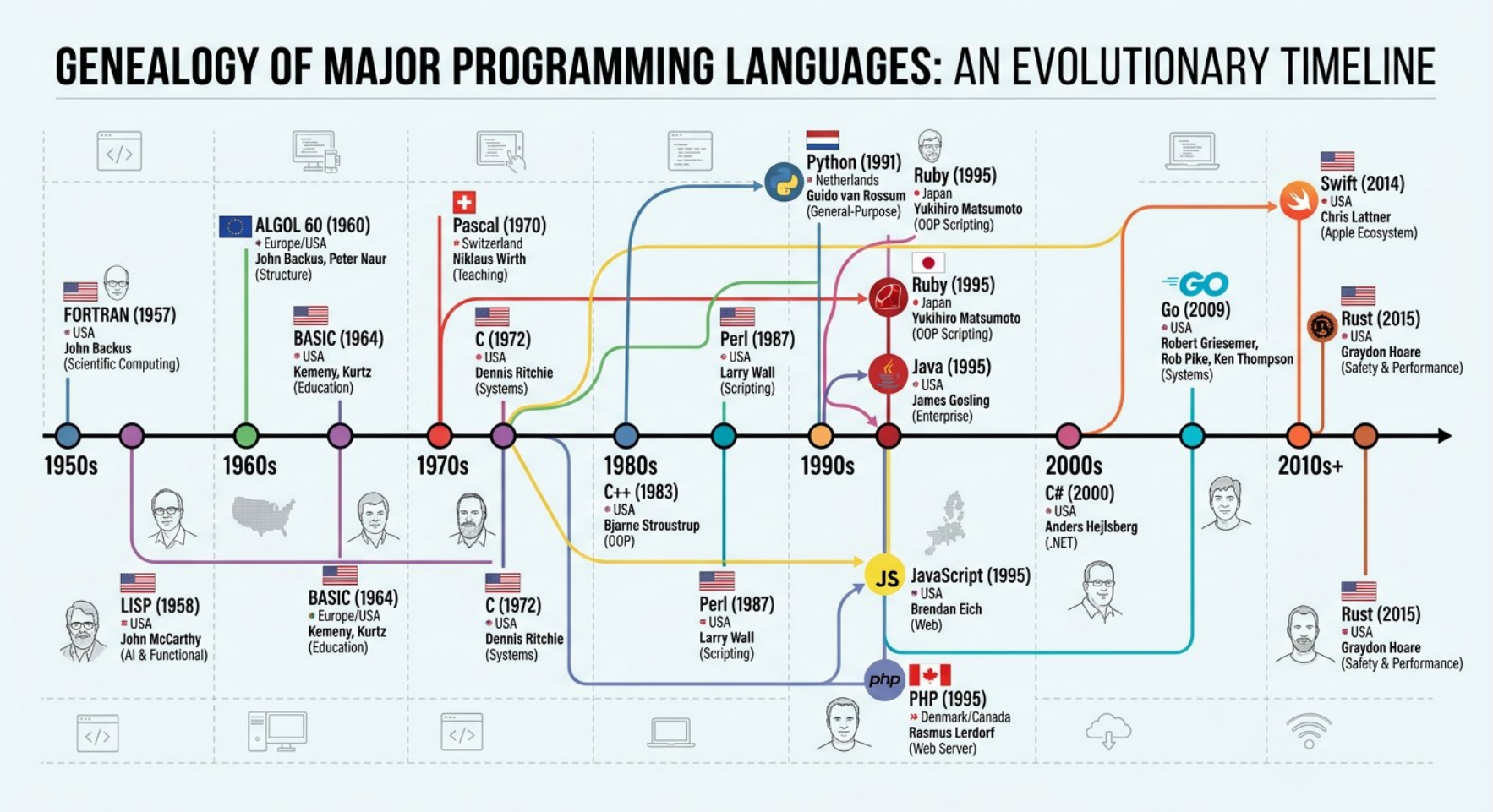
C++历史 - 现代 C++

- **2011，C++11标准（实验环境）**
- **2014，C++14（Matrix 环境）**
- **2017，C++17；…**

Boost库影响很大, 包括正则表达式（正则表达式详情）、完备的随机数生成函数库、新的时间相关函数，原子操作支持、标准线程库、 新的for语法、auto关键字、 新的容器类、更好的union支持、数组初始化列表的支持以及变参模板的支持等

欢迎回到 C++ - 现代 C++ | Microsoft Learn

C++历史 – 大国重器



来源：Nano Banana 2

仓颉
Cangjie

中国主导研发的编程语言

- 仓颉 (Cangjie) —— 华为与南京大学联合打造的通用编程语言
- MoonBit (月兔) —— IDEA研究院主导的云原生编程语言
- ArkTS (方舟TS) —— 华为鸿蒙的主力开发语言

C++历史 - 一些新增内容

下面介绍一些C++中和C不同或是新增的语法内容。

- 流式IO操作(std::cin , std::cout)
- 命名空间
- 引用
- const 和 constexpr

Hello world C++

```
/* helloworld.cpp */
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "hello world c++!" << endl;
    return 0;
}
```

- 源代码后缀 cpp 或 cc； 编译工具是 **g++ 不是 gcc**
- 标准输入输出库是 iostream，即没有后缀 ".h" 也不是 "stdio"
- namespace 是？
- “cout <<” 是？ 没有 printf

Dev C++ 设置：Tools - Compiler - Settings - Code Generation - Language standard - ISO C++11

io 流 - 初识对象

- 什么是对象（Objects）？
  - 对象是现实世界或抽象世界中**事物的一种计算机表示。**
  - 例如：猫 tom 在电影《猫和老鼠》中有灰蓝的猫皮，会抓老鼠。
  - 面向对象语言中，声明 Cat tom，tom 是一个对象。可以用 tom.color 访问颜色，用 tom.catch() 让 tom 执行抓老鼠的行为。
- 定义于头文件 <iostream> 有三个对象
  - **cout** 是标准输出流对象，它使用文件 stdout 输出
  - **cin** 是标准输入流对象，它使用文件 stdin 输入
  - **cerr** 是标准错误流对象，它使用文件 stderr 输出

io 流 - 运算符重载

- C++的大多数运算符都可以重载，一句话解释
  - 根据操作数不同，自定义运算符的操作。例如：
  - ">>" 和 "<<" 是位移运算符，它左右操作数必须是整数
- C++形象地将位移运算符用于流对象输入输出操作，例如：
  - cout << "hello" 的含义是将 hello 字符放入 stdout 输出管道；
  - cin >> aInt 的含义是将 stdin 管道输入按 "%d"格式转换后放入变量；

  - 如何区别是文件输入/输出操作还是位移操作?

io 流 - 输入输出运算符

- "<<" 重载为输出运算
  - 左操作数必须是输出流对象
  - 右操作数是任意类型，编译器会根据右操作数类型选择合适的 fprintf 格式化语句的版本。如右操作数是double，输出格式是"%lf"。
  - 表达式返回左操作数的**引用**，是左值
- ">>" 重载为输入运算
  - 左操作数必须是输入流对象
  - 右操作数必须是**左值**，任意类型。编译自动根据类型使用合适 fscanf
  - 表达式返回左操作数的**引用**，是左值

io 流 - 输入与输出运算符示例

```
/* iostream-basic.cpp */
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int someInt;
    float someFloat;
    char someChar;
    // fscanf(stdin,"%d%f%c", some...);
    cin >> someInt >> someFloat >> someChar;
    // fprintf(stdout,"the answer is: %f\n", some...);
    cout << "the answer is: " << someInt * someFloat << endl;
    return 0;
}
```

- // C++ 风格**单行注释**
- 运算符重载不会改变运算符的**结合性**和**优先级**。例如：
- 位移运算符是左结合，则 cin >> someInt 先计算并返回左值 cin，再继续输出 someFloat，以此类推
- C 语言是 C++ 基础。要熟悉表达式的五个要素：类型、值类别、结合性、优先级、类型兼容与隐式转换

io 流 - 输入/输出操纵符（Manipulators）

- 操纵符是让输入/输出对象控制格式化、或执行文件操作的特殊对象
- 标头<iostream>定义了一些无参的操纵符，包括
  - *endl*，输出 '\n' 并冲洗输出流。例如：cout << endl;
  - *dec, hex, oct*，更改用于整数输入/输出的基数（进制）
  - *left*，*right*，设置填充字符的布置，即左对齐或右对齐
  - *fixed*，*scientific*，更改用于浮点 I/O 的格式化
  - *showpoint*，*noshowpoint*，控制浮点表示是否始终包含小数点
  - *showpos*，*noshowpos*，控制是否将 + 号与非负数一同使用
  - …

输入/输出操纵符 - cppreference.com

io 流 - 输入/输出操纵符（Manipulators）

- 标头<iomanip>定义了一些有参的操纵符函数，包括
  - *setw(n)*，更改下个输入/输出域的宽度，宽度为 n
  - *setprecision(n)*，更改浮点精度
  - …

输入/输出操纵符 - cppreference.com

io 流 - 表格输出示例

```
/* iostream-format.cpp */
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;

int main() {
    double myFloat=123.4578;
    int myInt=5;

    cout << fixed << showpoint << setprecision(3);

    cout << setw(10) << left << "Float";
    cout << setw(12) << right << myFloat << endl;
    cout << setw(10) << left << "Int";
    cout << setw(12) << right << myInt << endl;

    return 0;
}
```

名命空间（Namespace）

- C 语言中，每个应用中全局标识符**能仅能**定义一次。
  - 例如，用户定义了 fabs，则会与标库定义冲突。
- C++命名空间提供了一种在大项目中避免名字冲突的方法
  - 在**命名空间块**内声明的符号被放入一个具名的作用域中，避免这些符号被误认为其他作用域中的同名符号。
  - 多个命名空间块的名字可以相同。这些块中的所有声明在该具名作用域声明。
  - 例如：标准库中符号（类型、变量、常量、函数等）都在 **std** 名命空间块中声明。cout 在 std 名命空间块中声明，则 std::cout 则是该变量的**有限定名**
  - “**::**”是**作用域解析运算符**。

名命空间 - 声明与使用

- 语法

  namespace *命名空间名* { *声明序列* }

  - 声明具名命名空间

  using namespace *命名空间名* ;

  using *命名空间名* :: *成员名* ;

  - 从 using 指令之后到指令出现的作用域结尾为止，以对任何无限定名字，来自指定命名空间的成员名或指定成员均可见。
  - 随着IDE进步，直接指定使用命名空间中的成员更常用。

  命名空间名 :: *成员名*

  - 访问限定空间成员

命名空间 - cppreference.com

名命空间 - 名命冲突示例

```
/* ns-helloworld.cpp */
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    const char *cout = "hello world c++!";
    std::cout << cout << endl;
    return 0;
}
```

- using namespace std; 表示可使用 std 名命空间内成员名称的指令
- c字符串指针 cout 隐藏了 std 空间中的定义
- 注意：C++比C严格，const 指针值必须赋值给 const 指针变量
- std::cout 是标准输出流对象**有限定名称**，避免了字符串变量 cout 的命名冲突

名命空间 - 嵌套示例

```
/* ns-embed.cpp */
#include<iostream>
using namespace std;

namespace sysu {
    namespace students {
        int collegeCount;
        void printColleges();
    }
}

void sysu::students::printColleges() {
    cout << "Colleges " << collegeCount << endl;
}
```

- 声明命名空间及其成员
- 定义空间中成员函数

```
int main() {
    using namespace sysu::students;
    collegeCount = 23;
    printColleges();
    return 0;
}
```

- 注意两个using作用域不同

备注：全局变量的限定名。 ::globeA

引用（Reference）

- 引用的概念
  - 声明具名的变量引用，即**既存对象或函数的别名。**
  - 引用名特点：使用时类似变量，作为参数时能传引用
- 为什么要引入引用语法?
  - 指针变量是“双刃剑”
    - 强大、灵活。可以取地址，解引用，下标、比较、算术运算，指针指针等等
    - 程序容易出BUG，难调试
  - 引用可以减少使用指针甚至完全取代指针
    - 让普通程序员编写可靠、高品质的程序

引用 - 左值声明与示例

- 左值引用的申明
  - type &***别名*** [= *左值表达式*]
- 程序说明
  - x 和 *p 都是 a 的引用
  - x 使用和普通变量一样
  - 在C++中，尽可能少用指针

```
/* ref-definition.cpp */
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 1024;
    int *p = &a; // p是指针; &a是a的地址
    int &x = a;  // x是引用， 它实际上与a是同一个变量
    cout << "a = " << a << endl;
    cout << "x = " << x << endl;
    cout << "*p = " << *p << endl;
    x = 2000;
    cout << "a = " << a << endl;
    return 0;
}
```

引用，特别注意！！！

引用不是对象。它们可以不占用存储，尽管若需要分配存储以实现所需语义（例如，引用类型的非静态数据成员通常会增加类的大小，量为存储内存地址所需），则由编译器具体实现决定。

因为引用不是对象，故

- 不存在引用的数组
- 不存在指向引用的指针
- 不存在引用的引用
- C++不存在引用为空的概念，即引用必须被定义

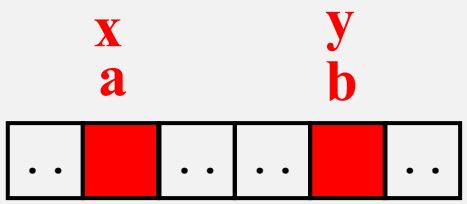
更多要掌握的关于引用概念，参见 ***cppreference – reference***。
包括：**左值引用、右值引用、转发引用、悬垂引用**等。
面试经常涉及，后面课程可能并不在讲解！

引用

例2：在形参中使用引用

```
//程序RefSwap

void swap(int &x, int &y)
{
    int temp;
    temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}
```

```
int main()
{
    int a, b;
    cin >> a >> b;

    swap(a, b);

    cout << "max = " << a<< " "<< "min = " << b;
}
```



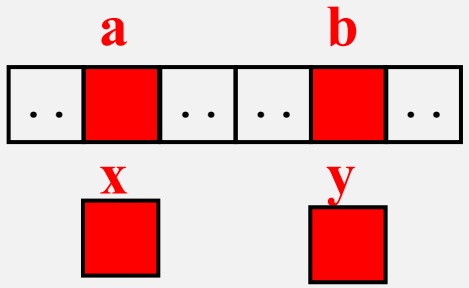
tip：c 编译实现采用将a,b的地址作为值传递给函数 swap，但官方并没有定义引用是值为地址的变量，就是变量的别名。这样以保证与其他高级语言的引用概念一致

引用

假如形参不使用引用

```
//程序RefSwap

void swap(int x, int y)
{
    int temp;
    temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}
```

```
int main()
{
    int a, b;
    cin >> a >> b;

    swap(a, b);

    cout << "max = " << a<< " "<< "min = " << b;
}
```

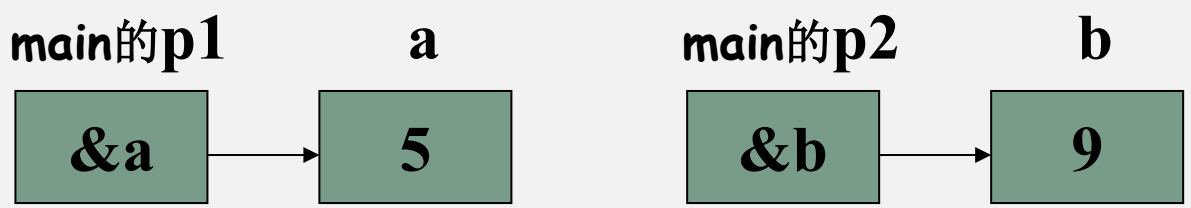


引用

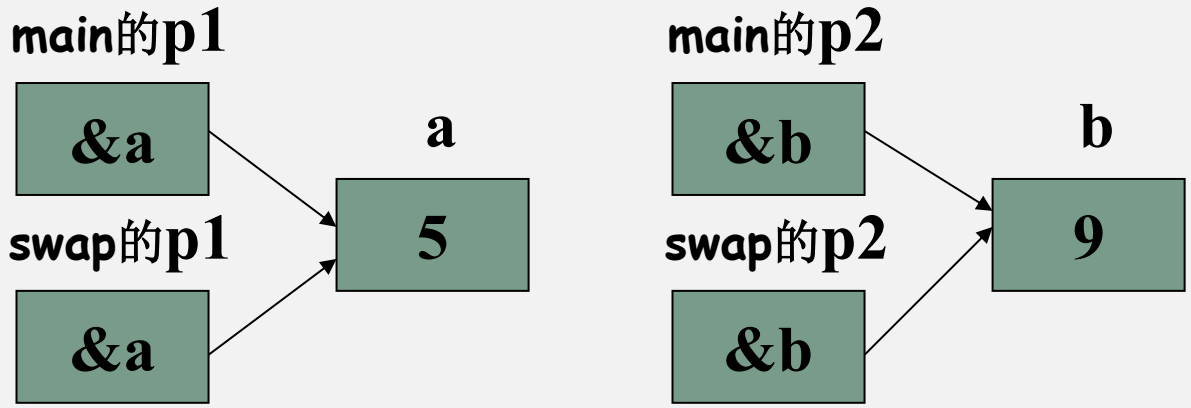
与引用相比，这个指针例子又如何？

```
void swap(int *p1, int *p2)
{
    int temp;

    temp = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = temp;
}
```

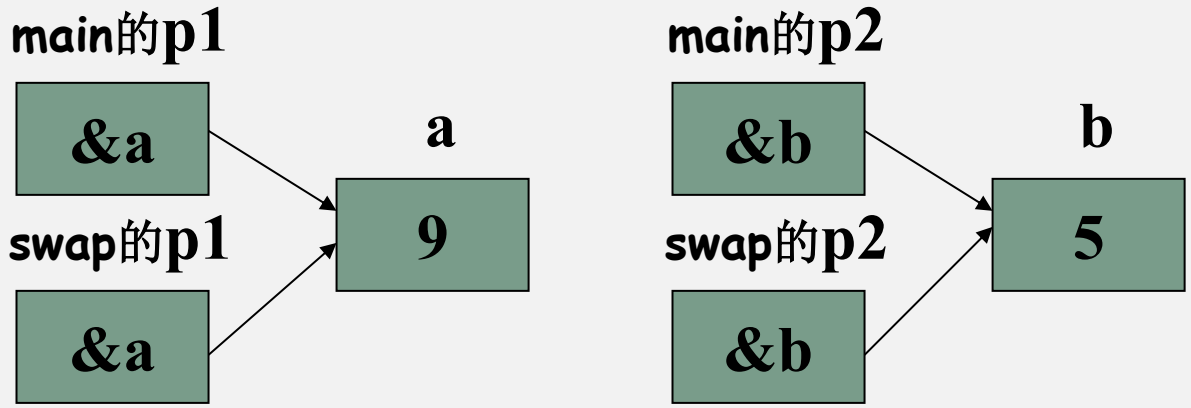
```
int main()
{
    int a = 5, b = 9;
    int *p1, *p2;

    p1 = &a;
    p2 = &b;

    swap(p1, p2);

    cout << "a = " << a << " "<< "b = " << b;
}
```



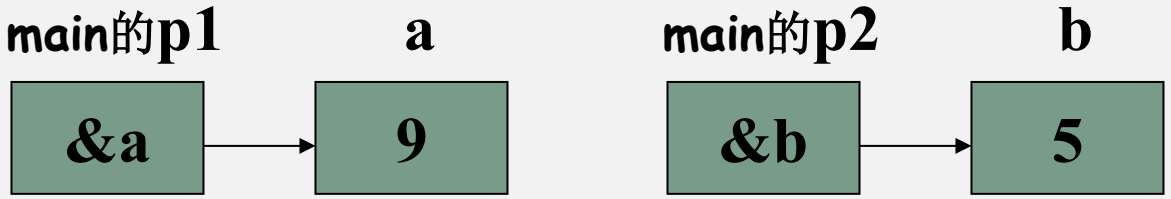
在main()里面



调用swap()时
实参值/地址传递给
形参



在swap()里面



返回到main()里面

引用

指针与引用

- 相同：可以使一个函数向调用者返回多个数值。
- 不同：原理不同。引用作为函数参数，**实参**是**变量**本身，形参是实参变量的**别名**，使用变量时**不需要解引用**。而指针作函数参数，则**实参**是某变量的**地址**，使用这个**地址**访问对应的变量**必须解引用**。指针可以是null值，引用不可以是null值（仅限C++，多数语言的引用支持特殊的空引用）。
- 从返回值的角度看，引用形参比利用指针方便。

引用

例3 返回值不使用引用

```
double f( double x )
{
    double y;

    y = sin(x);

    return y;
}
```

```
int main()
{
    double a = 3.14/6;
    double y;

    y = f( a );

    cout << "y = " << y << endl;

    return 0;
}
```

编译优化后，y是f返回变量的别名　f赋值给main中的y

不使用引用

0.499 ⇒ 0.499

引用

例3 返回值使用引用

```
double& f( double x )     //
程序ref2
{
    static double y;

    y = sin(x);

    return y;
}
```

```
int main()
{
    double a = 3.14/6;
    double y;

    y = f( a );

    cout << "y = " << y << endl;

    return 0;
}
```

f中的y　　main中的y

使用引用　0.499 ⇒ 0.499

引用

例3 返回值使用引用

```
double& f( double x )
{
    double y;

    y = sin(x);

    return y;
}
```

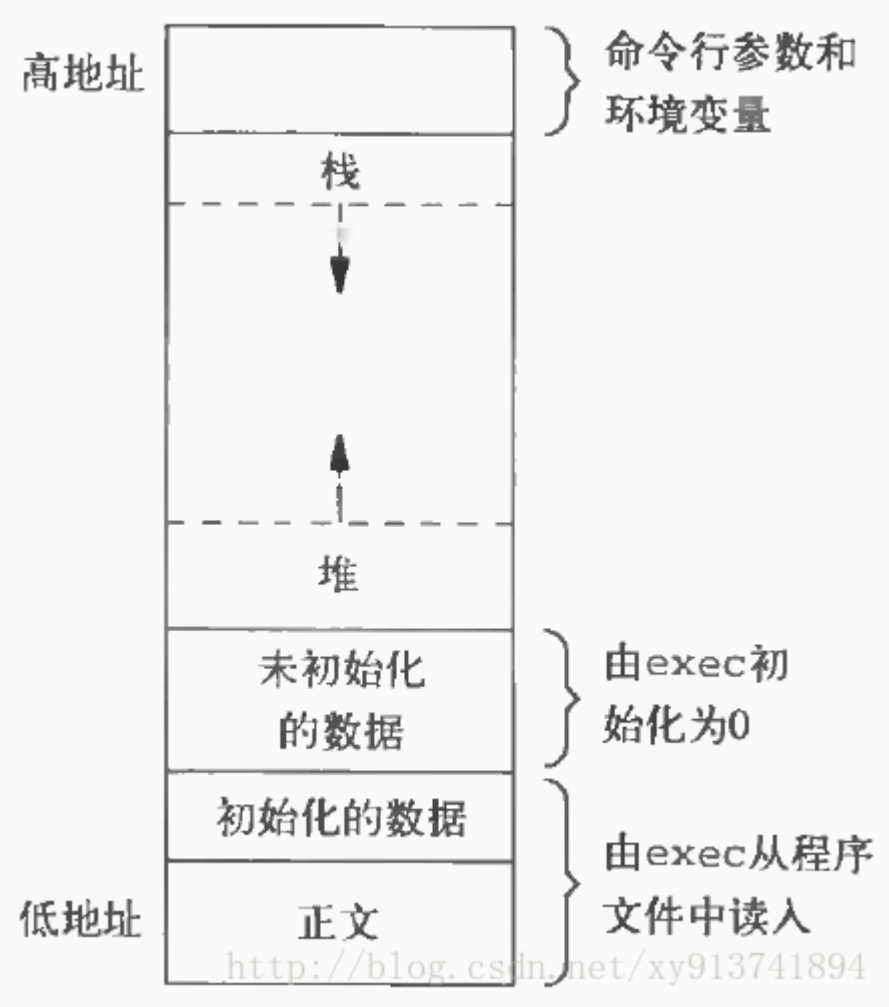
```
int main()
{
    double a = 3.14/6;
    double y;

    y = f( a );

    cout << "y = " << y << endl;

    return 0;
}
```

f中的y　　main中的y

使用引用　0.499 ⇏ 0.499

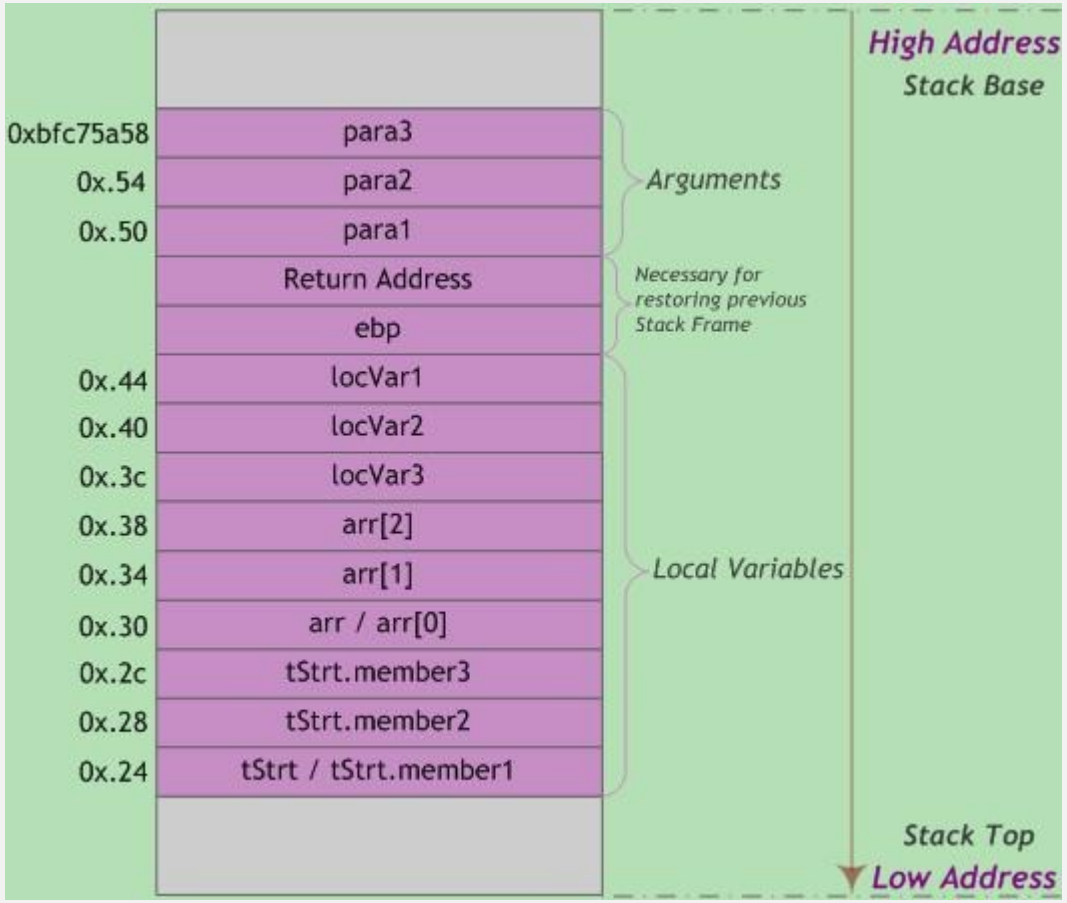
补充：C/C++语言内存模型

正文段
存放函数实现，程序代码。修改它会出现段错误或异常退出
数据段
静态数据，全局数据
堆
Alloc等管理的空间
栈
函数参数及自动变量空间



补充：C语言函数调用栈与自动变量

```
struct Strt{
    int member1;
    int member2;
    int member3;
};

int StackFrameContent(int para1, int para2, int para3){
    int locVar1 = 1;
    int locVar2 = 2;
    int locVar3 = 3;
    int arr[] = {0x11,0x22,0x33};
    struct Strt tStrt = {0};
    return 0;
}

int main(void) {
    int locMain1 = 1, locMain2 = 2, locMain3 = 3;
    StackFrameContent(locMain1, locMain2, locMain3);
    return 0;
}
```



C语言函数调用栈(一) - clover_toeic - 博客园 (cnblogs.com)

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

谢谢

中山大学计算机学院

主讲人：罗炜麟　**中山大学MOOC课程组**